

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Tecnólogo en informática

LABORATORIO - PARTE 2

TaPronto

Sistema de Reserva de Turnos

Grupo 1

Integrantes:

Samuel Olivera

Nicolle Shiskobcki

Facundo Buela

Nahuel Costa

Docente: Andres Gatto

Septiembre de 2026

Metodología ágil elegida:

Para el desarrollo de TaPronto, el equipo decidió utilizar Scrum como metodología ágil.

Se eligió Scrum porque permite organizar el trabajo en períodos cortos llamados *sprints*, asignar tareas entre los integrantes y revisar el avance del producto en cada iteración. Esta metodología resulta adecuada para TaPronto, ya que el sistema se desarrollará de forma incremental, incorporando nuevas funcionalidades en las diferentes entregas.

Evaluación de GitHub Actions

El equipo evaluó la incorporación de GitHub Actions para automatizar la compilación y las pruebas del proyecto. Aunque se reconocen sus beneficios, se decidió no utilizarlo en esta etapa, ya que el prototipo todavía es pequeño y la compilación puede verificarse localmente mediante Maven antes de integrar los cambios al repositorio.

Además, actualmente el proyecto no cuenta con un conjunto suficiente de pruebas automatizadas que justifique la configuración de un proceso de integración continua. Su incorporación podrá volver a evaluarse en futuras entregas, cuando aumente la cantidad de funcionalidades y pruebas del sistema.

Escenarios e Historias de Usuario — TaPronto

Épica 1: Gestión de Establecimientos

US-01 — Registrar un establecimiento

Como administrador del sistema, quiero registrar un nuevo establecimiento con su nombre comercial, dirección, teléfono, correo electrónico y horarios de apertura y cierre, para que pueda ofrecer sus turnos mediante el sistema.

Escenario: Registro exitoso

- **Dado** que se ingresan todos los datos obligatorios y el horario de cierre es posterior al de apertura,
- **cuando** el administrador confirma el registro,
- **entonces** el sistema almacena el establecimiento y le asigna un identificador único.

Escenario: Datos incompletos

- **Dado** que falta alguno de los campos obligatorios,
- **cuando** el administrador intenta registrar el establecimiento,
- **entonces** el sistema rechaza la operación e informa qué datos deben completarse.

Escenario: Horario inválido

- **Dado** que el horario de cierre es igual o anterior al horario de apertura,
 - **cuando** el administrador intenta registrar el establecimiento,
 - **entonces** el sistema rechaza el registro.
-

US-02 — Modificar un establecimiento

Como administrador del sistema, quiero modificar los datos de un establecimiento existente, para mantener actualizada su información.

Escenario: Modificación exitosa

- **Dado** que el establecimiento se encuentra registrado,
- **cuando** el administrador modifica sus datos utilizando valores válidos,
- **entonces** el sistema guarda la información actualizada.

Escenario: Establecimiento inexistente

- **Dado** que el identificador proporcionado no corresponde a un establecimiento registrado,
 - **cuando** se intenta realizar la modificación,
 - **entonces** el sistema informa que el establecimiento no existe.
-

US-03 — Consultar un establecimiento

Como administrador del sistema, quiero consultar los datos de un establecimiento, para verificar su información antes de asociarle personal o gestionar sus turnos.

Escenario: Consulta exitosa

- **Dado** que el establecimiento se encuentra registrado,
 - **cuando** el administrador lo consulta mediante su identificador,
 - **entonces** el sistema muestra su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y horarios de atención.
-

US-04 — Dar de baja un establecimiento

Como administrador del sistema, quiero dar de baja un establecimiento, para impedir que continúe operando sin perder su información histórica.

Escenario: Baja exitosa

- **Dado** que el establecimiento se encuentra registrado y activo,
- **cuando** el administrador solicita su baja,
- **entonces** el establecimiento queda inactivo y deja de aceptar nuevas reservas.

Escenario: Conservación del historial

- **Dado** que el establecimiento posee turnos registrados,
 - **cuando** se realiza su baja,
 - **entonces** el sistema conserva el historial de turnos asociados.
-

Épica 2: Gestión de Personal

US-05 — Registrar personal

Como administrador de un establecimiento, quiero registrar un integrante del personal con su nombre, especialidad, costo de consulta, duración estándar de atención y estado, para gestionar a las personas que pueden recibir reservas.

Escenario: Registro exitoso

- **Dado** que el establecimiento existe y se ingresan todos los datos obligatorios,
- **cuando** el administrador confirma el registro,
- **entonces** el integrante queda registrado y asociado al establecimiento.

Escenario: Registro con estado inactivo

- **Dado** que un integrante del personal fue registrado con estado inactivo,
- **cuando** un cliente consulta los profesionales disponibles,
- **entonces** dicho integrante no aparece como disponible para recibir turnos.

Escenario: Establecimiento inexistente

- **Dado** que el establecimiento indicado no existe,
 - **cuando** se intenta registrar un integrante del personal,
 - **entonces** el sistema rechaza la operación.
-

US-06 — Activar o desactivar personal

Como administrador de un establecimiento, quiero activar o desactivar a un integrante del personal, para reflejar bajas temporales o definitivas.

Escenario: Desactivación de personal

- **Dado** que el integrante se encuentra activo,
- **cuando** el administrador cambia su estado a inactivo,
- **entonces** deja de estar disponible para recibir nuevas reservas.

Escenario: Activación de personal

- **Dado** que el integrante se encuentra inactivo,
 - **cuando** el administrador cambia su estado a activo,
 - **entonces** vuelve a estar disponible para recibir reservas.
-

US-07 — Modificar los datos del personal

Como administrador de un establecimiento, quiero modificar la especialidad, el costo y la duración estándar de atención de un integrante del personal, para mantener actualizada su información.

Escenario: Modificación exitosa

- **Dado** que el integrante del personal está registrado,
 - **cuando** el administrador modifica sus datos utilizando valores válidos,
 - **entonces** el sistema almacena la información actualizada.
-

US-08 — Consultar disponibilidad

Como cliente, quiero consultar la disponibilidad de un integrante del personal, para conocer los horarios en los que puedo solicitar un turno.

Escenario: Consulta de horarios disponibles

- **Dado** que el profesional está activo y pertenece a un establecimiento,
- **cuando** el cliente consulta su disponibilidad para una fecha,
- **entonces** el sistema muestra únicamente los horarios comprendidos dentro de la atención del establecimiento que no estén ocupados por otras reservas.

Escenario: Profesional inactivo

- **Dado** que el profesional se encuentra inactivo,
 - **cuando** el cliente consulta su disponibilidad,
 - **entonces** el sistema informa que no está disponible para recibir turnos.
-

US-09 — Consultar la agenda diaria

Como administrador de un establecimiento, quiero consultar la agenda diaria de un integrante del personal, para conocer todos los turnos que tiene asignados en una fecha determinada.

Escenario: Agenda con turnos

- **Dado** que el profesional posee turnos registrados para la fecha seleccionada,
- **cuando** el administrador consulta su agenda,
- **entonces** el sistema muestra los turnos ordenados por hora.

Escenario: Agenda vacía

- **Dado** que el profesional no posee turnos para la fecha seleccionada,
 - **cuando** se consulta su agenda,
 - **entonces** el sistema informa que no existen turnos registrados para ese día.
-

Épica 3: Gestión de Reservas de Turno

US-10 — Reservar un turno

Como cliente, quiero reservar un turno indicando mis datos de contacto, el profesional solicitado y la fecha y hora deseadas, para asegurar mi atención.

Escenario: Reserva exitosa

- **Dado** que el profesional está activo y disponible, y el horario se encuentra dentro de la atención del establecimiento,
- **cuando** el cliente solicita el turno,
- **entonces** la reserva queda registrada con una duración de 30 minutos.

Escenario: Profesional inactivo

- **Dado** que el profesional solicitado se encuentra inactivo,
- **cuando** el cliente intenta reservar un turno,
- **entonces** el sistema rechaza la solicitud.

Escenario: Horario fuera de agenda

- **Dado** que el horario solicitado se encuentra fuera del horario de atención del establecimiento,
- **cuando** el cliente intenta realizar la reserva,
- **entonces** el sistema rechaza la solicitud.

Escenario: Turno duplicado

- **Dado** que el profesional ya tiene un turno confirmado para la fecha y hora solicitadas,
 - **cuando** otro cliente intenta reservar el mismo horario,
 - **entonces** el sistema rechaza la nueva solicitud.
-

US-11 — Cancelar un turno

Como cliente, quiero cancelar un turno reservado, para liberar el horario cuando ya no pueda asistir.

Escenario: Cancelación exitosa

- **Dado** que el cliente posee un turno confirmado,
- **cuando** solicita su cancelación,
- **entonces** el turno cambia a estado cancelado y el horario vuelve a estar disponible.

Escenario: Turno inexistente

- **Dado** que el turno indicado no existe,
 - **cuando** el cliente intenta cancelarlo,
 - **entonces** el sistema informa que no fue posible realizar la cancelación.
-

US-12 — Recibir confirmación de la reserva

Como cliente, quiero recibir una confirmación de mi reserva, para tener la seguridad de que el turno fue registrado correctamente.

Escenario: Confirmación exitosa

- **Dado** que la reserva fue validada y almacenada,
- **cuando** finaliza el proceso de registro,
- **entonces** el sistema informa al cliente que el turno quedó confirmado junto con su fecha, hora y profesional.

Escenario: Reserva rechazada

- **Dado** que la solicitud incumple una regla de negocio,
 - **cuando** el sistema intenta procesarla,
 - **entonces** informa que el turno no fue confirmado y comunica el motivo del rechazo.
-

Épica 4: Integración por Eventos MQTT

US-13 — Generar reservas simuladas

Como equipo de desarrollo, queremos contar con un generador de reservas que publique cada 10 segundos un mensaje MQTT con datos aleatorios, para probar el flujo de eventos del sistema.

Escenario: Generación periódica

- **Dado** que el generador está iniciado y conectado al broker MQTT,
- **cuando** transcurren 10 segundos,
- **entonces** genera una nueva solicitud de reserva y la publica como JSON en el tópico definido.

Escenario: Adaptabilidad futura

- **Dado** un turno recibido como parámetro,
 - **cuando** se solicita su publicación,
 - **entonces** el componente construye y publica el evento sin depender de la generación aleatoria, permitiendo su futura integración con una API.
-

US-14 — Consumir y almacenar reservas

Como equipo de desarrollo, queremos contar con un consumidor de mensajes MQTT que reciba las reservas publicadas, las valide y almacene las solicitudes correctas en la base de datos, para completar el flujo de procesamiento.

Escenario: Procesamiento de una reserva válida

- **Dado** que el consumidor recibe un mensaje con una reserva válida,
- **cuando** procesa y verifica las reglas de negocio,
- **entonces** almacena la reserva en la base de datos.

Escenario: Procesamiento de una reserva inválida

- **Dado** que el consumidor recibe un mensaje que incumple una regla de negocio,
- **cuando** procesa la solicitud,
- **entonces** rechaza la reserva, no la almacena y registra el motivo del rechazo.

Escenario: Recepción mediante MQTT

- **Dado** que el consumidor está conectado al broker y suscrito al tópico correspondiente,
 - **cuando** el generador publica una reserva,
 - **entonces** el consumidor recibe el mensaje para su procesamiento.
-

US-15 — Visualizar eventos y datos almacenados

Como equipo de desarrollo, queremos disponer de scripts que permitan visualizar los eventos MQTT generados y consultar los datos persistidos en la base de datos, para verificar el funcionamiento del sistema durante la defensa.

Escenario: Visualización de eventos

- **Dado** que el generador y el consumidor están funcionando,
- **cuando** se ejecuta el script de eventos,
- **entonces** se muestran los mensajes generados y procesados por ambos componentes.

Escenario: Consulta de datos almacenados

- **Dado** que existen reservas guardadas en la base de datos,
 - **cuando** se ejecuta el script de consulta,
 - **entonces** se muestran los establecimientos, el personal y las reservas confirmadas.
-

Historias de usuario en Jira

A continuación, se presentan las capturas de las historias de usuario creadas y organizadas en el dashboard de Jira para el proyecto TaPronto.

IS Sprint 131 ago – 11 sep (23 actividades)

0

0

0

IS-3DB DockerFinalizada

IS-4Generador de mensajesFinalizada

IS-2MERFinalizada

IS-1Crear User Story(features)Finalizada

IS-23US-15 Script para ver eventosEventos MQTTFinalizada

IS-22US-14 Consumidor de mensajesEventos MQTTFinalizada

IS-21US-13 Generador de reservasEventos MQTTFinalizada

IS-24US-16 Docker ComposeInfraestructuraFinalizada

IS-6Script para ver eventos(consulta SQL)Finalizada

IS-5Lector de turnosFinalizada

IS-25Configurar Maven para compilación, pruebas y empaquetadoInfraestructuraFinalizada

IS-26Evaluar el uso de GitHub ActionsInfraestructuraFinalizada

IS-7Generar EntregableEn curso

IS-9US-01 Registrar establecimientoGestion de estable...Tareas por hacer

IS-10US-02 Modificar establecimientoGestion de estable...Tareas por hacer

IS-11US-03 Consultar establecimientoGestion de estable...Tareas por hacer

IS-14US-06 Activar/Desactivar personalGestion PersonalTareas por hacer

IS-15US-07 Modificar personalGestion PersonalTareas por hacer

IS-16US-08 Consultar disponibilidadGestion PersonalTareas por hacer

IS-17US-09 Consultar agendaGestion PersonalTareas por hacer

IS-18US-10 reservar turnoGestion de turnosTareas por hacer

IS-19US-11 Cancelar turno reservadoGestion de turnosTareas por hacer

IS-20US-12 Recibir confirmación de reservaGestion de turnosTareas por hacer

To Do0

+ Crear

In Progress1

Generar Entregable

IS-7

NC

+ Crear

In Review0

+ Crear

Done12

US-16 Docker Compose

Principal

Infraestructura

IS-24

✓

NS

Script para ver eventos(consulta SQL)

IS-6

✓

SO

Lector de turnos

IS-5

✓

NC

Configurar Maven para compilación, pruebas y empaquetado

Principal

Infraestructura

IS-25

✓

Evaluar el uso de GitHub Actions

Principal

Infraestructura

IS-26

✓

+ Crear